

Wintina 博文管理系统开发计划

执行摘要

基于项目现有的技术文档和开发计划，我们将后端登录/注册控制器已完成作为起点，制定后续详细开发计划。短期（2周）目标聚焦完成用户和博文的核心功能开发，并初步搭建前端页面；中期（1-3个月）目标涵盖丰富系统功能（评论、点赞、管理后台、AI推荐等）、完成联调测试和优化；长期（3-6个月）目标着眼性能、安全及完整部署运维。计划分阶段交付可运行的系统版本，并涵盖测试和部署运维工作。本文明确了各阶段任务、预估工时、人员角色及验收标准，同时列出里程碑甘特图和所需补充信息清单，以确保项目按计划推进。

目标与范围

- **短期目标（1-2周）**：完成核心用户和博文功能，初步构建前端界面。**可交付物**：用户登录/注册接口、用户信息更新接口、博文列表和详情接口、基础数据库表、Swagger接口文档、初始前端登录/注册页面。**验收标准**：相关接口联通测试通过、功能演示正常运行、基本UI页面可用。
- **中期目标（1-3个月）**：完善系统功能并实现前后端联调。包括评论和互动（点赞/收藏）功能、分类/标签管理、搜索和筛选、用户权限管理（角色分配、后台管理界面）、AI推荐功能等；完成前端各页面开发（用户中心、博文编辑/管理、后台仪表盘等）、测试用例编写与执行。**可交付物**：全套CRUD接口及页面、集成测试报告、用户手册、更新后的接口文档。**验收标准**：所有主要功能经过测试，前后端联调无致命缺陷，用户体验符合预期，核心流程性能达标。
- **长期目标（3-6个月）**：系统优化和正式发布。包括性能调优（缓存、索引、负载测试调优）、安全加固（防注入、XSS、CSRF等）、持续集成/持续部署流水线搭建、监控告警配置、数据备份与灾备策略、生产环境部署（如Docker或Kubernetes部署）等；可能开发移动端APP和AI推荐的迭代优化。**可交付物**：稳定可扩展的生产环境部署、自动化CI/CD脚本、监控仪表盘（Prometheus+Grafana）、备份方案、完整文档及培训资料。**验收标准**：系统平稳运行于生产环境中，无重大安全/性能问题，监控告警正常，用户反馈良好。

现状评估

- **已实现功能**：后端登录、注册接口（基于Spring Boot框架），应包括用户名/密码验证和JWT令牌生成（技术文档提到已集成JWT认证）。基本数据库表结构（用户表）应该已设计并支持唯一用户名。服务器环境（Docker、MySQL）已配置¹。
- **未实现功能**：用户模块尚缺少资料更新（头像、昵称、密码修改等）、权限角色分配、社交登录（微信/QQ登录标识存在但实现情况未指定）；博文模块需要实现发布/编辑、删除、详情、后台管理等；评论、点赞/收藏功能及相关数据表尚未创建；搜索与筛选逻辑、AI推荐功能均未实现；前端界面需搭建并联调。
- **依赖项**：数据库设计需覆盖新增功能（评论表、点赞表、日志表等），Redis可用于缓存热点数据，提高性能；需要使用MyBatis-Plus或类似ORM做数据访问，Swagger用于接口文档；前端通过Vue3/ElementUI或Ant DesignVue实现UI，Axios与后端对接。
- **风险点**：具体业务细节和UI设计尚未明确（标注为“未指定”）；若缺乏详细需求描述，可能导致返工；单人开发压力大，前端基础薄弱需要注意培训或引入库文档支持；安全和性能要求需提前考量。整体来看，应尽快澄清未指定部分，预留调整时间。

后端后续任务清单

任务类别/内容	预估 工时	角色	验收标准
用户模块			
- 用户资料更新（头像、昵称）接口	4 小时	后端工程师	能正确接收并保存用户信息，接口返回成功提示
- 密码修改接口	4 小时	后端工程师	验证旧密码后更新密码，返回结果正确
- 权限与角色管理	8 小时	后端工程师	管理员接口可创建/修改用户角色，接口逻辑正确
博文模块			
- 博文发布/编辑接口	12 小时	后端工程师	用户能新增/编辑博文，数据正确存库
- 博文列表与详情接口	8 小时	后端工程师	支持分页、分类/标签筛选，返回正确分页数据
- 博文删除接口	4 小时	后端工程师	用户能删除自己的博文，管理员可删除任意博文
评论与互动模块			
- 评论添加/删除接口	6 小时	后端工程师	用户能对博文发表评论/撤销评论，数据库相应记录/删除评论
- 点赞/收藏功能接口	6 小时	后端工程师	用户可对博文点赞或收藏，API返回状态正确
分类/标签管理			
- 分类/标签CRUD接口	6 小时	后端工程师	管理员可增删改查分类和标签，接口可正常操作
数据模型与存储			
- 新增表结构（评论表、点赞表）	6 小时	后端工程师	数据库中新增必要表，外键关联正常，未出现结构设计冲突
- 数据库优化（索引设计）	4 小时	后端工程师	针对常用查询字段添加索引，查询响应时间明显优化
权限认证与安全			
- JWT鉴权完善	4 小时	后端工程师	保护接口需附带有效Token，角色权限校验正确，未授权访问被拒绝
- 输入校验与防注入	6 小时	后端工程师	对用户输入进行合法性校验，常见注入攻击（SQL/XSS等）被拦截
异常处理与日志审计			

任务类别/内容	预估工时	角色	验收标准
- 全局异常处理	4 小时	后端工程师	程序异常被统一捕获，返回统一错误格式（含错误码、描述）；无未捕获异常信息
- 日志记录配置	4 小时	后端工程师	配置Logback记录关键操作日志（登录、文章修改等），日志可查询与分析
性能优化			
- 缓存设计 (Redis)	6 小时	后端工程师	对频繁访问数据（如热门博文列表）使用Redis缓存，缓存逻辑正确可用
- 系统性能调优	6 小时	后端工程师	系统响应时间满足要求（如QPS上升时保持稳定），压力测试无严重性能瓶颈
测试与质量保证			
- 单元测试	8 小时	测试工程师	关键模块单元测试覆盖率≥80%，单元测试全部通过
- 集成测试	6 小时	测试工程师	编写接口集成测试用例，验证业务流程连通性（用户管理、发博文等），测试通过
文档与维护			
- Swagger接口文档更新	4 小时	后端工程师	所有接口均有Swagger注释并在UI展示，文档与实际行为一致
- 代码审查与重构	6 小时	后端工程师	代码符合规范，进行必要重构，评审通过，无明显耦合或安全漏洞

各项任务优先级依次为：用户/权限模块、博文与评论功能、后台管理，其次为性能、安全和测试等基础设施。角色分配上，主要由后端工程师负责业务功能开发和文档；测试工程师负责编写测试用例及执行；DevOps（运维）工程师负责CI/CD搭建、部署与监控。每项完成后须进行代码评审和功能验收（接口正确响应、异常处理完善、日志记录齐全等）。

前端对接与联调

- **接口契约：**应明确定义所有 RESTful API 的请求参数和返回格式。建议使用Swagger/OpenAPI规范自动生成接口定义，作为前后端契约依据²。重点接口包括：登录/注册、用户信息、博文列表/详情、评论/点赞、分类/标签管理等。
- **Mock 数据：**前端可使用接口契约生成Mock数据，在后端接口完成前开始页面开发。²指出，可通过Swagger JSON自动生成Mock数据，以加速前端开发效率。可使用Swagger-Faker、YApi等工具自动配置Mock服务器。
- **前端任务：**实现用户登录/注册界面（已完成），用户中心页面（个人资料、修改密码、查看个人评论/收藏等）、博文浏览列表页、博文详情页（含评论显示）、博文编辑页（富文本Markdown编辑）、后台管理界面（分类/标签/用户管理、仪表盘）等。采用Vue3 + TypeScript + Element Plus/AntD技术栈。各页面应与后端接口对接并展示真实数据。
- **联调时间表：**前后端应同步迭代。登录注册后尽快联调验证（第1周末）；随后每两周周末安排一次集中联调，将已完成功能逐步对接，及时修复问题。建议在每个阶段结束前留出1-2天专门用于前后端联合测试和接口优化。
- **验收标准：**前端各页面能正确调用后端API并渲染数据，输入校验与错误提示友好；核心操作流程（注册登录、发布文章、发表评论、权限控制等）无致命缺陷；与后端文档一致且用户体验流畅。

测试计划

测试工作将覆盖单元测试、集成测试、端到端测试以及安全和性能测试等多个层级。按照测试金字塔原则，底层采用大量单元测试，中层进行集成测试，顶层采用关键路径的端到端测试^③，同时加入安全与性能测试：

- **单元测试**：使用JUnit+Mockito（Java后端）编写，覆盖业务逻辑最小单元。示例用例：注册时用户名重复、密码加密验证、JWT生成有效性、服务方法异常处理等。目标覆盖率≥80%。测试在CI流水线中自动执行。
- **集成测试**：使用Spring Boot Test或Postman/Newman进行服务端接口联通测试，包括模拟数据库操作。重点验证模块间协作，如“用户登录后能正常发布博文”、“用户角色变更后接口权限生效”等。测试环境需集成测试库（MySQL/Redis）或使用测试容器。
- **端到端测试**：使用Selenium或Playwright等工具模拟真实用户操作流程（登录→发表博文→浏览→评论等）。覆盖主要用户旅程，确保前后端整体功能可用。端到端测试可作为发布前的回归测试。
- **安全测试**：进行常见漏洞扫描和渗透测试。包括使用OWASP ZAP等工具检查SQL注入、XSS、CSRF等风险，以及使用SonarQube进行静态代码安全扫描。发现安全隐患立即修复。
- **性能测试**：使用JMeter等负载测试工具模拟并发访问场景，重点测试博文列表查询、用户操作等核心接口的响应时间和吞吐量。设定合理负载和响应时长目标（如在100并发下响应<200ms）。测试结果用于指导缓存设计和索引优化。
- **自动化策略**：将单元和集成测试集成到CI/CD流水线中，提交或合并代码时自动执行并产生报告。性能测试和安全扫描可在阶段性发布前执行。测试报告保存并供团队评审。
- **覆盖目标**：通过测试用例确保关键功能稳定。坚持测试金字塔策略，保证单元测试数量最大、覆盖业务逻辑的中间层，然后再进行少量全面的端到端测试^③，以兼顾效率和质量。

部署与运维

- **CI/CD 流程**：使用GitLab CI/GitHub Actions或Jenkins等工具实现自动化流水线。流程包括代码编译、单元/集成测试、构建Docker镜像、推送镜像仓库、自动部署到测试/生产环境等环节。可采用Pipeline as Code方式管理流水线配置，确保可复现。
- **环境划分**：至少应区分开发、测试（预发布）和生产环境。各环境配置应保持一致性（可通过Docker Compose或Kubernetes保证环境一致），仅在变量或资源规模上区分。网络、安全策略（如防火墙、SSL证书）应在各环境进行配置。
- **部署策略与回滚**：推荐采用蓝绿部署或滚动更新策略^①。上线新版本时保持旧版实例运行，如发现问题可快速切换。使用容器镜像版本标记，出现故障时执行回滚（如Kubernetes中使用 `kubectl rollout undo`）以恢复到稳定版本^④^①。CI流水线应在部署步骤加入校验机制（如健康检查、自动回滚预案）。
- **监控与告警**：部署Prometheus收集系统和应用指标（如CPU、内存、响应时间、错误率等），并通过Grafana构建可视化面板。对重要指标设置阈值告警（如接口错误率上升、响应过慢、磁盘满载等），通过邮件或聊天工具及时通知运维/开发团队。应用日志可接入ELK或Grafana Loki进行集中管理，以便排查问题。
- **备份策略**：定期备份数据库和关键文件。数据库备份可使用 `mysqldump` 或Xtrabackup每日全量+增量，备份文件存储在异地存储或云端；应用日志轮转并归档。确保在数据或系统故障时能快速恢复。
- **数据库迁移**：建议使用Flyway或Liquibase管理数据库变更，每次更新前执行migration脚本，确保schema演进安全可控。每次发布前在测试环境先行验证迁移过程。（具体迁移方案及脚本细节未指定）^①。
- **安全措施**：在CI/CD中集成静态代码分析和制品安全扫描。生产环境严格控制入口，仅开放必要端口（如只开放80/443并使用TLS），采用Web应用防火墙（WAF）等加强防护。

里程碑与甘特图

周次	主要里程碑及任务	可交付物	验收标准
1-2周	核心功能开发：环境搭建、用户登录注册、前端登录注册页面	Docker环境、数据库设计、登录注册接口、前端页面、Swagger文档	接口功能通过测试，登录注册流程正常；环境可启动演示
3-4周	博文和用户模块扩展：博文列表/详情接口、用户资料更新、权限管理	博文浏览接口、用户资料接口、用户管理后台、初步界面	用户能浏览/编辑博文，更新个人资料；管理员能分配角色
5-6周	互动与管理功能：评论/点赞/收藏、分类标签管理、完善页面	评论接口、点赞接口、分类/标签接口、前端评论页	用户评论和点赞生效，分类标签增删改查无误
7-8周	集成测试与优化：单元/集成测试、性能安全优化、补充功能	自动化测试报告、性能测试报告、安全扫描报告、功能补全	测试覆盖率达标；性能符合预期；安全漏洞修复；联调无重大问题
9-12周	部署与运营：CI/CD搭建、监控告警、生产环境发布	CI/CD脚本、Docker镜像、生产部署、监控面板、备份方案	应用成功部署并稳定运行，监控正常告警，演示应用可用

```
ganttt
title 项目里程碑甘特图
dateFormat YYYY-MM-DD
section 短期目标(1-2周)
环境搭建           :done, 2026-04-06, 1w
用户登录注册       :after 环境搭建, 2w
前端登录注册界面   :2026-04-06, 1w
section 中期目标(3-8周)
博文功能           :after 用户登录注册, 2w
评论互动           :after 博文功能, 2w
后台管理功能       :after 用户登录注册, 2w
测试与集成         :after 评论互动, 2w
section 长期目标(9-12周)
性能与安全优化     :after 测试与集成, 2w
CI/CD部署与监控    :after 性能与安全优化, 2w
```

估算与资源

- **总体工时**：估计后端开发约120小时，前端开发约60小时，测试与质量保证约30小时，部署运维约20小时，总计约230小时（约29人天）。
- **关键路径**：用户登录注册 → 博文功能 → 评论互动 → 测试优化 → 部署监控，该路径的任何延误会影响整体进度。应优先保证用户、博文等核心功能开发和联调按期完成。
- **人员配置建议**：至少1名后端工程师、1名前端工程师、1名测试工程师和1名DevOps工程师。实际项目中角色可能兼任，但需明确每人职责。若资源有限，可考虑逐步交付，把关键资源集中在核心里程碑。
- **风险缓解**：对于“未指定”的需求和接口，应尽快与相关方沟通确认，避免开发中途需求变动；采用敏捷迭代，每周评审并调整计划；若进度延迟，可适当减少非核心功能范围或延后次要特性；关键任务如性能与安全优化可与开发并行，以减少瓶颈。

交付物清单与验收标准

- **里程碑 1（第1-2周）：**交付物：基本环境和框架（容器配置、数据库模型）、用户登录/注册接口、初始前端页面、Swagger文档。**验收标准：**所有接口经单元测试、基础前端页面可用，系统环境搭建成功并示例运行，文档与代码评审通过。
- **里程碑 2（第3-4周）：**交付物：博文浏览/详情接口、用户资料更新接口、分类/标签管理接口、前端博文列表及详情页、后台用户管理页面。**验收标准：**功能完整且可用，接口返回正确，前后端联调通过，关键操作（如发表文章、更新资料）无错误。
- **里程碑 3（第5-6周）：**交付物：评论/点赞接口、后台分类标签管理页面、前端评论显示及互动功能、完整的权限控制（角色管理），补全未完成页面。**验收标准：**交互功能正常，用户对文章能发表评论/点赞，管理员权限有效，功能测试通过且安全测试无高风险漏洞。
- **里程碑 4（第7-8周）：**交付物：单元测试和集成测试用例及报告、性能测试报告、安全扫描报告、异常日志追踪配置、CI/CD初版。**验收标准：**测试覆盖达标并通过，应用性能及安全性符合预设目标，监控和日志正常，上线流程演练成功。

需提供的额外信息清单

- **详细需求文档：**用户角色及权限细节、业务流程描述、AI 推荐方案和算法说明、社交登录需求等当前“未指定”的需求信息。
- **前端设计稿：**各页面UI/UX原型或设计图，以便前端开发和验收。
- **系统规格与资源规划：**生产环境服务器配置、网络拓扑、域名及证书等部署细节。
- **第三方服务或接口：**如果使用第三方API（如邮件、短信、社交平台登录），需提供接入协议或文档。
- **开发工具链：**是否统一使用GitLab/GitHub、分支策略（技术文档已有初步说明）、自动化工具使用偏好等。

以上计划以当前已知信息制定，所有“未指定”事项需进一步明确，以确保后续开发顺利进行。各阶段交付物和验收标准旨在保证透明管理和质量可控。参考了常用开发框架和工具，如容器化部署（Docker）、持续集成（Jenkins/GitLab CI/GitHub Actions）、监控（Prometheus+Grafana）、测试工具（JMeter、Selenium）等，结合行业最佳实践进行规划 1 4 3 2。

1 CI/CD 完整流水线全解析：环节拆解 + 角色分工_ci环节-CSDN博客

https://blog.csdn.net/weixin_49750432/article/details/156873434

2 通过 Swagger 定义自动生成 Mock 数据 | 橘子的前端杂记

https://reli.github.io/blog/tools_swagger-to-mocks.html

3 测试编写方式有几种？探索单元测试、集成测试和端到端测试的区别

<https://ones.cn/blog/articles/test-writing-methods-unit-integration-end-to-end>

4 如何使用Kubernetes部署执行滚动更新和回滚？-StarRocks

<https://www.mirrorship.cn/zh-CN/faq/How-do-you-perform-rolling-updates-and-rollback-with-Kubernetes-deployments>